



DỊCH VỤ HEO SỐ

FINDINGS & SOLUTION

GROUP 5 REPORT





ABSTRACT

- Xây dựng hồ sơ khách hàng (profiling) cho dịch vụ "Heo Số" trên ứng dụng ngân hàng di động và dự báo nguy cơ rời bỏ dịch vụ của người dùng.
- Thiết lập tiêu chí định nghĩa cụ thể về "khách hàng rời bỏ" (churn customer) để phục vụ cho việc phân tích.



BỐI CẢNH KINH DOANH

1.





“Heo số”

- Tính năng **tiết kiệm số** trên App MBBank
- Vai trò làm tăng **tương tác số & huy động tiền gửi** chi phí thấp
- Bản chất là gửi tiết kiệm **ngắn hạn, linh hoạt, không kỳ hạn** cố định



USER





Việc **phân tích hành vi khách hàng** và **dự báo khả năng ngừng sử dụng** tính năng

“Heo số”

có **tính cấp thiết** khi xét đến **vai trò then chốt của tiền gửi** trong hoạt động của các ngân hàng

70-80% nguồn vốn ngân hàng là **tiền gửi**

25% Tổng huy động là **tiền gửi chi phí thấp**

Churn

Heo Số → rủi ro mất nguồn vốn giá rẻ

Cần phát hiện sớm để duy trì tăng trưởng bền vững



Mục tiêu bài toán



1

Khám phá và mô tả đặc điểm của người dùng và người rời bỏ Heo Số (bao gồm nhân khẩu học, mức độ tương tác với ứng dụng, khả năng tài chính và hành vi tiết kiệm).

2

Nhận diện các dấu hiệu dẫn đến rời bỏ, phân tích sự khác biệt giữa khách hàng tiếp tục sử dụng và khách hàng ngừng sử dụng dịch vụ.óc, duy trì và phát triển tệp người dùng Heo Số.

3

Xây dựng mô hình dự báo churn, hỗ trợ ngân hàng X chủ động triển khai các hoạt động chăm sóc khách hàng



GIẢ THUYẾT

1. VỀ THANG ĐO DỮ LIỆU

- Các biến giao dịch trong bộ dữ liệu không phải giá trị tuyệt đối
- Dữ liệu đã được scale trước
- Không phù hợp với Min–Max Scaling hoặc Z-score
- Nhóm giả định dữ liệu được scale theo Decimal Scaling để bảo toàn tương quan

2. VỀ GIÁ TRỊ KHUYẾT (NULL)

- Giá trị 0: Khách hàng đăng nhập ứng dụng nhưng không phát sinh giao dịch
- Giá trị Null: Khách hàng không đăng nhập ứng dụng, hệ thống không ghi nhận hoạt động
- Null phản ánh hành vi người dùng, không phải lỗi hệ thống



LÀM SẠCH DỮ LIỆU

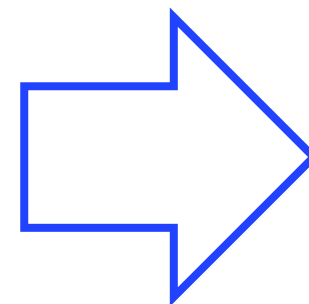
2.



BƯỚC 1: CHUẨN HÓA CẤU TRÚC DỮ LIỆU

Đổi tên cột cho thống nhất

Để phục vụ cho quá trình phân tích, nhóm **đổi tên** các cột có trong bộ dataset



Chuẩn hóa format các cột định tính

Chuẩn hóa định dạng và giá trị của các cột định tính nhằm đảm bảo **tính nhất quán** và tránh **trùng lặp** dữ liệu.

BƯỚC 2: KIỂM TRA GIÁ TRỊ BẤT THƯỜNG SAU CHUẨN HÓA

Cột kiểm tra	Phát hiện
Các giá trị định tính sau chuẩn hóa	Không có lỗi logic nghiêm trọng.
Giá trị trong cột tuổi	Có các giá trị bất thường trong cột tuổi, do phân phối tuổi trải dài đến 800 tuổi. Bất thường về tuổi có thể do lỗi nhập liệu.
Hành vi giao dịch	Không có lỗi logic nghiêm trọng

BƯỚC 3: XỬ LÝ NULL

Fill theo Context

- Điền **null** cho các cột định tính theo ngữ cảnh *nhân khẩu học* (theo thể_hệ)
- **Tạo cột thể_hệ** từ Tuổi làm biến trung gian
- Điền **giới_tính_khách_hàng** theo giới tính chiếm ưu thế trong từng thể hệ
- Điền **tình_trạng_hôn_nhân, tình_thành_sinh_sống** bằng mode theo thể hệ

Kiểm tra giao dịch

- Kiểm tra logic giữa số lần đăng nhập tháng 3 và tháng 6 năm 2021
- Không tồn tại bản ghi TH3 có dữ liệu nhưng TH6 null
- Không có trường hợp login tháng 3 > login tháng 6
- Kết luận dữ liệu giao dịch tuân thủ đúng logic tích lũy theo thời gian

Các giao dịch theo thời gian

- Thống kê mô tả cho các cột **định lượng**
- Điền null cho toàn bộ cột giao dịch định lượng bằng giá trị **0**
- Kiểm tra lại sau xử lý, **toàn bộ cột giao dịch** không còn null

Bỏ cột Không cần thiết

- Loại bỏ các **cột ID** và **phân cấp hành chính** chi tiết không phục vụ phân tích
- Loại bỏ các **cột danh mục** không sử dụng trong modeling
- Xóa các **cột trung gian** (Tuổi, ngày_sinh) sau khi tạo thể_hệ
- Dataset còn **42 cột**, không còn giá trị null



EDA

NHÓM KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG HEO SỐ

3.





EDA

TỔNG QUAN

3.1





“Churn”

- Được hiểu là **sự ngừng hoặc suy giảm mức độ tương tác** với tính năng Heo Số
- Không đồng nghĩa với việc khách hàng đóng tài khoản hay rời khỏi ngân hàng

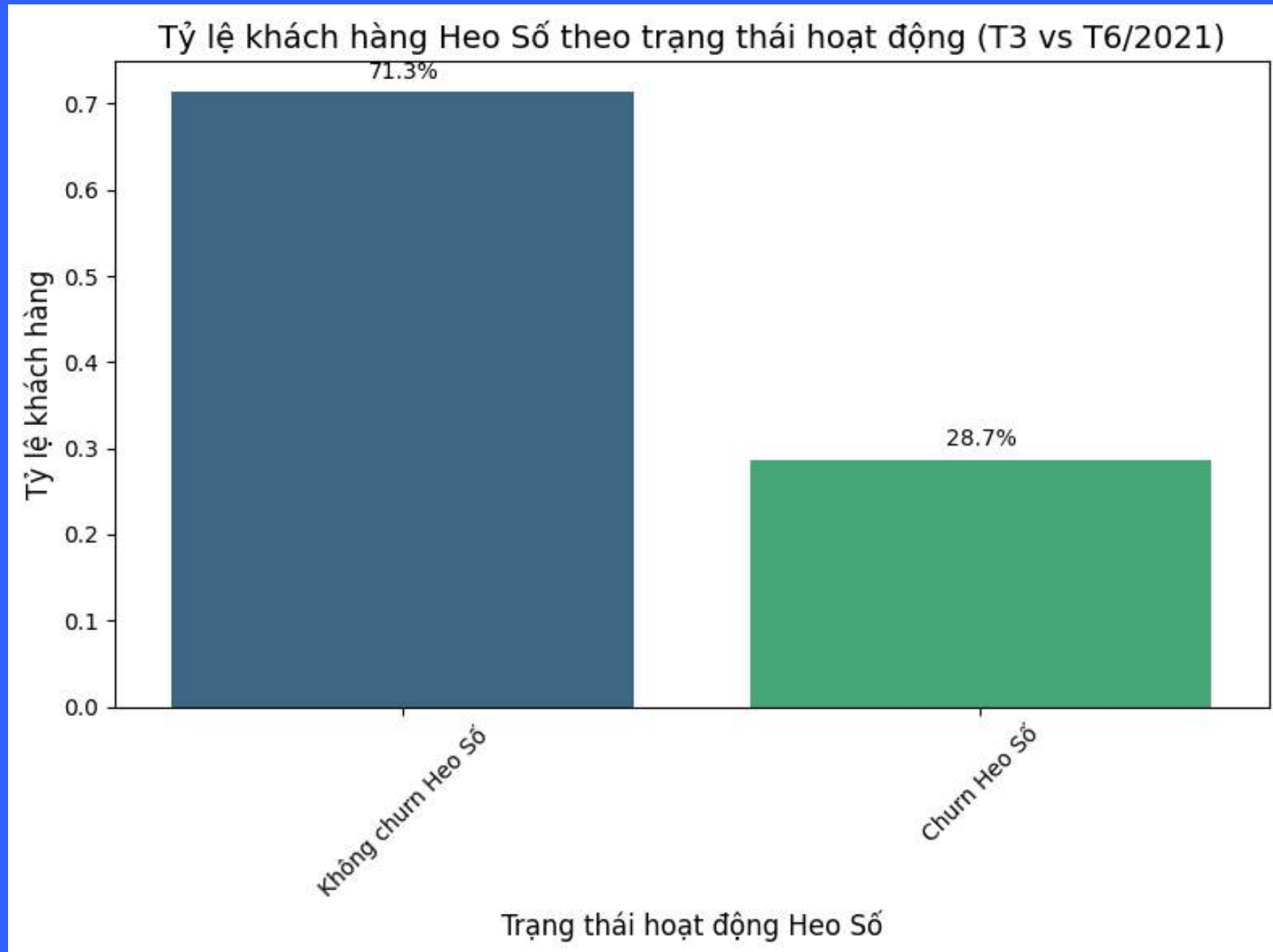
Số lần đăng nhập
tháng 6 > tháng 3
→ Khách hàng tiếp tục
sử dụng ứng dụng

**KHÔNG
CHURN (0)**

CHURN (1)

Số lần đăng nhập
tháng 6 = tháng 3
→ Hệ thống không ghi
nhận thêm tương tác
mới

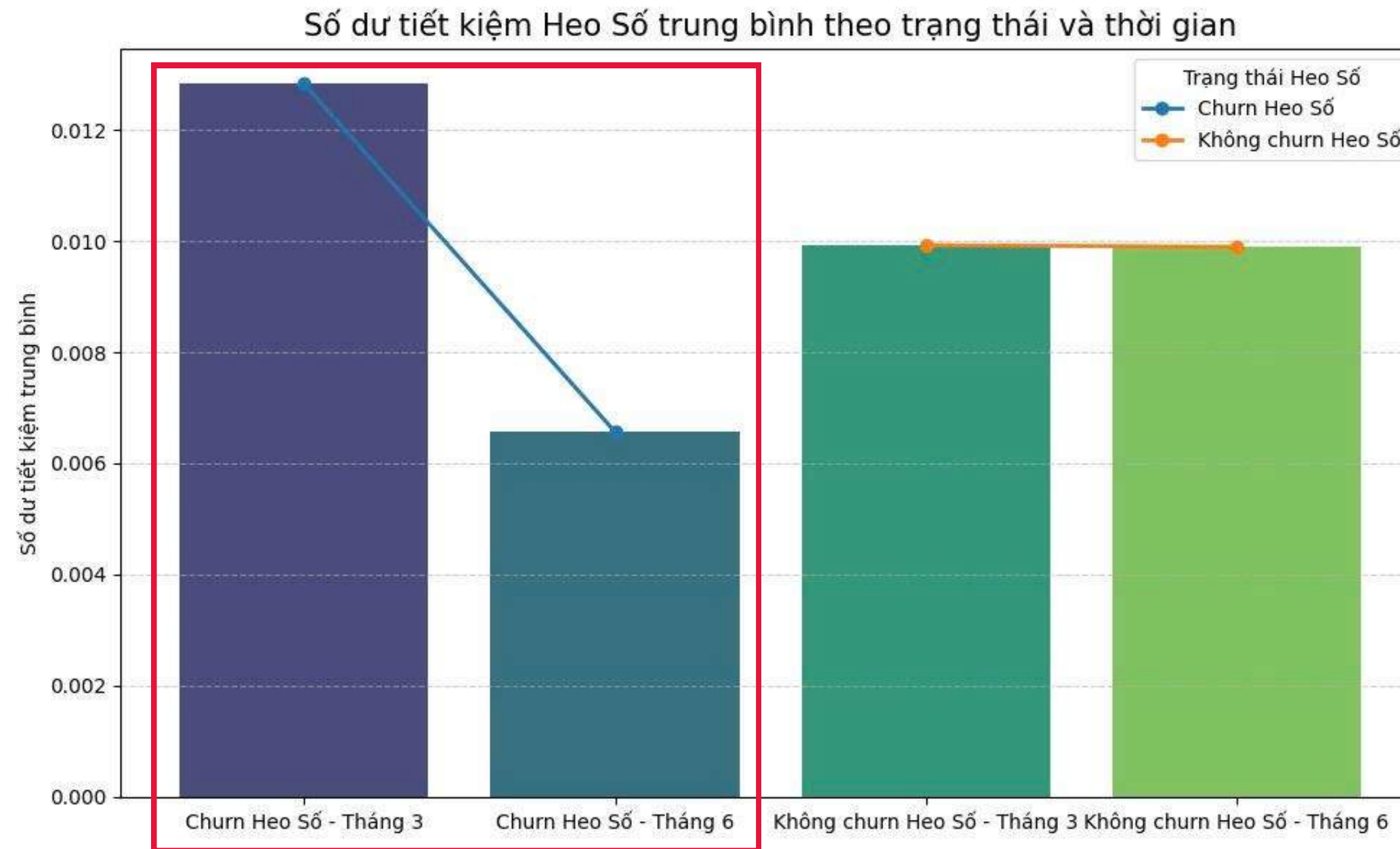
TỶ LỆ CHURN DỊCH VỤ HEO SỐ



Mặc dù số lượng khách hàng rời bỏ dịch vụ Heo Số ít hơn khoảng 2.5 lần so với nhóm tiếp tục sử dụng.

Tuy nhiên,...

NHÓM CHURN HEO SỐ LÀM THÂM HỤT ĐÁNG KỂ SỐ TIỀN TIẾT KIỆM GỬI TRONG DỊCH VỤ NÀY



Vậy chân dung của nhóm khách hàng churn và không churn sẽ trông như thế nào



Nhóm khách hàng churn Heo Số có mức sụt giảm số dư tiết kiệm rất rõ rệt theo thời gian, trong khi nhóm không churn giữ số dư ổn định, cho thấy churn gây thất thoát tiền gửi đáng kể cho dịch vụ.



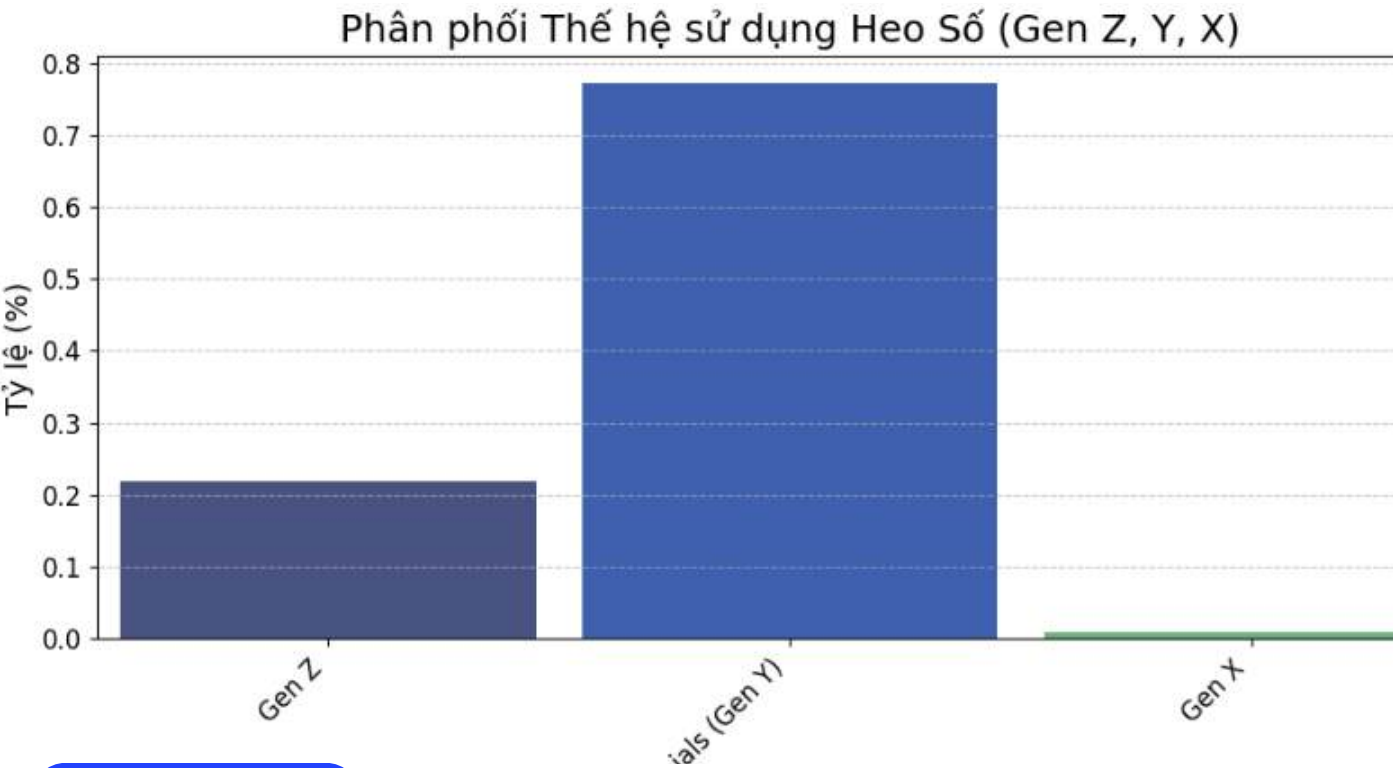
EDA

PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM KHÁCH HÀNG

3.2



GEN Y LÀ NHÓM KHÁCH HÀNG CHIẾM TỶ TRỌNG LỚN NHẤT



Độ tuổi

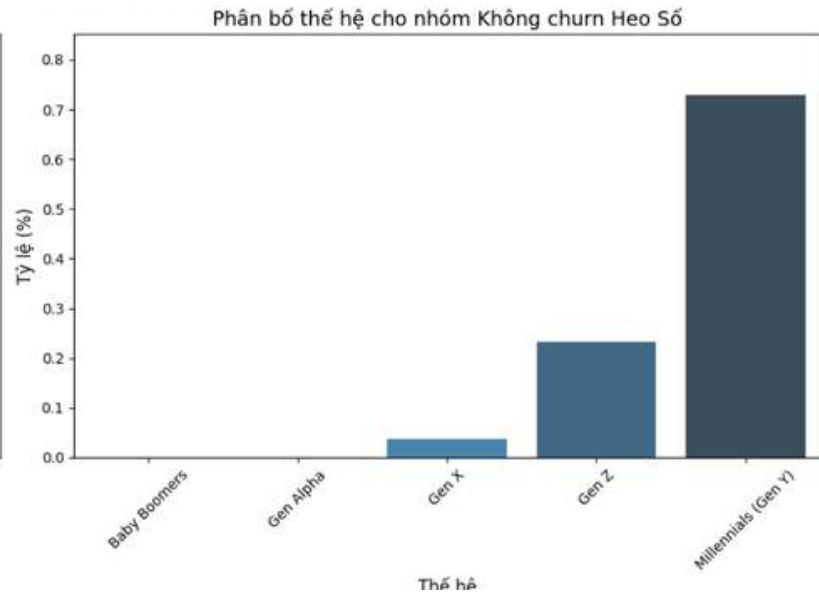
- Đa số tỉ lệ khách hàng sử dụng heo số thuộc thế hệ trẻ

Gen Y
77.14 %

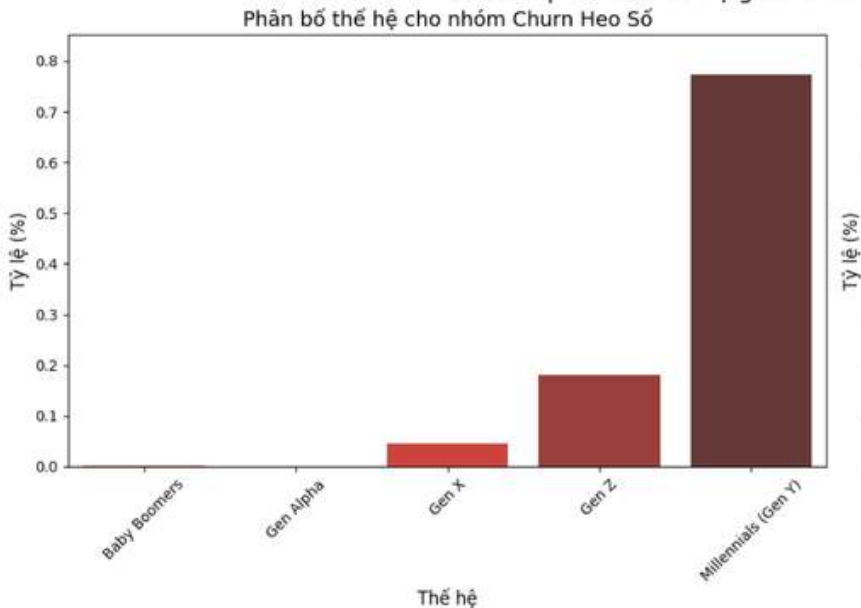


Gen Z
21.90%

Tuy nhiên...



Khách hàng Gen Y là nhóm **trung thành** nhất



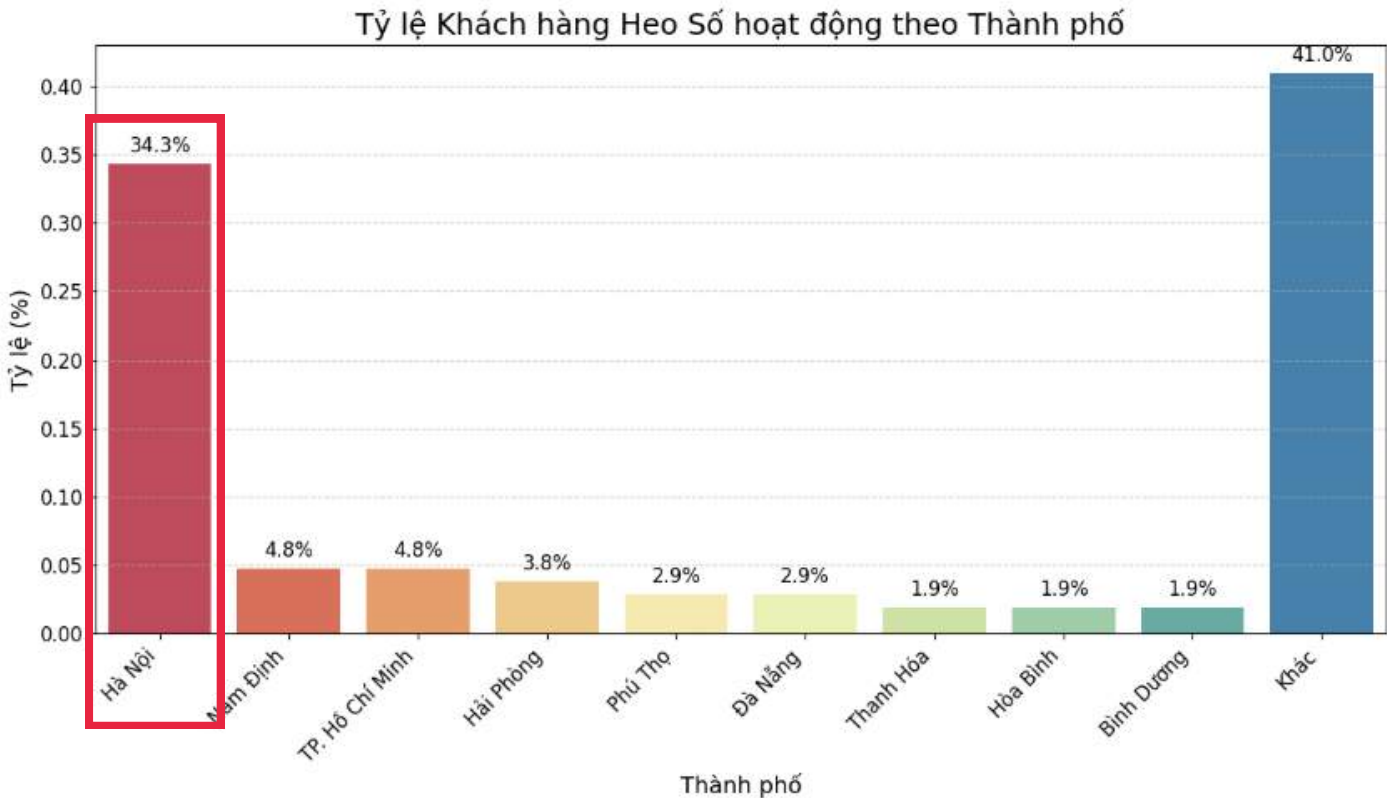
Khách hàng Gen Y đang **rơi bỏ** nhiều nhất

⇒
Cũng là cơ hội
⇒

Ngân hàng đang mất đi lượng lớn khách hàng chiếm tỉ trọng **đông nhất**

Hoàn toàn có thể tái thu hút để giữ chân nhóm khách này nếu có camp hợp lí

THÀNH PHỐ LỚN LÀ NƠI TẬP TRUNG KHÁCH HÀNG HEO SỐ

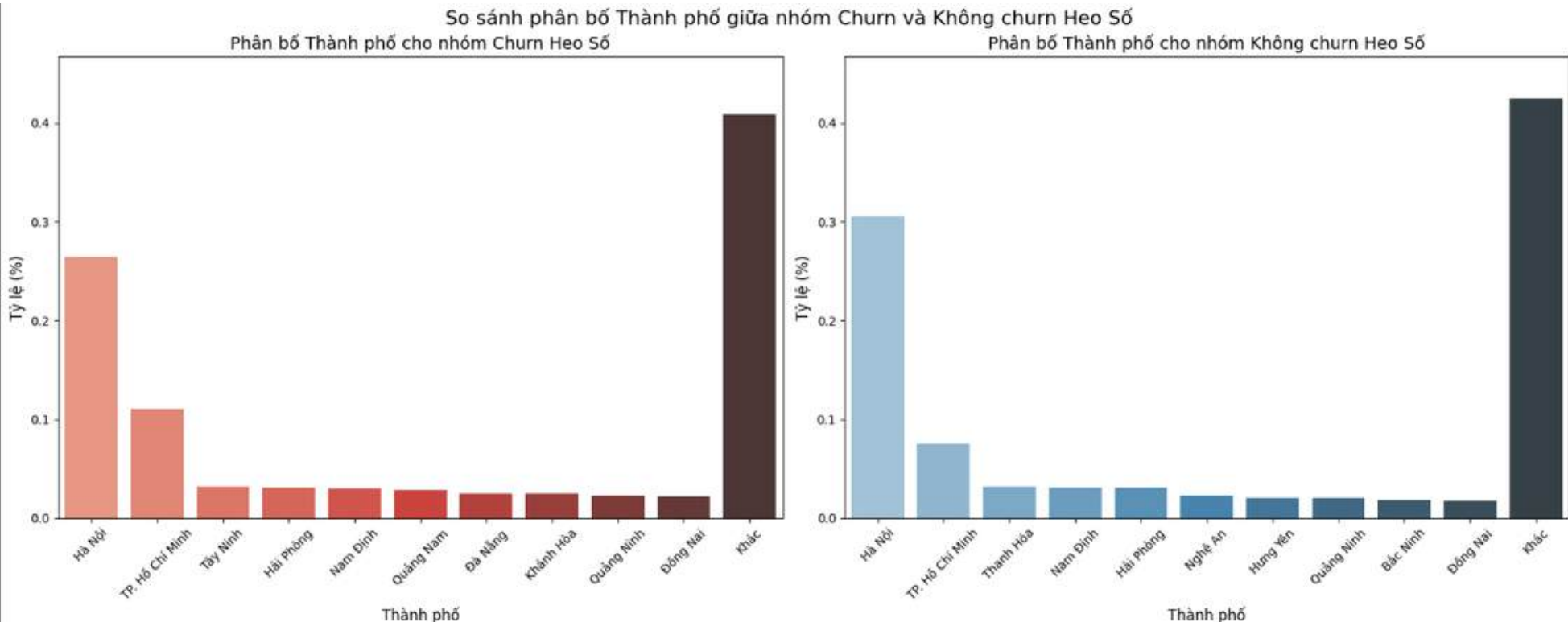


Nơi ở

- Họ là những người sống tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố HCM, Nam Định
- Với **Hà Nội**: đây là nơi chiếm tỉ trọng khách hàng lớn nhất, lên tới

34.29%

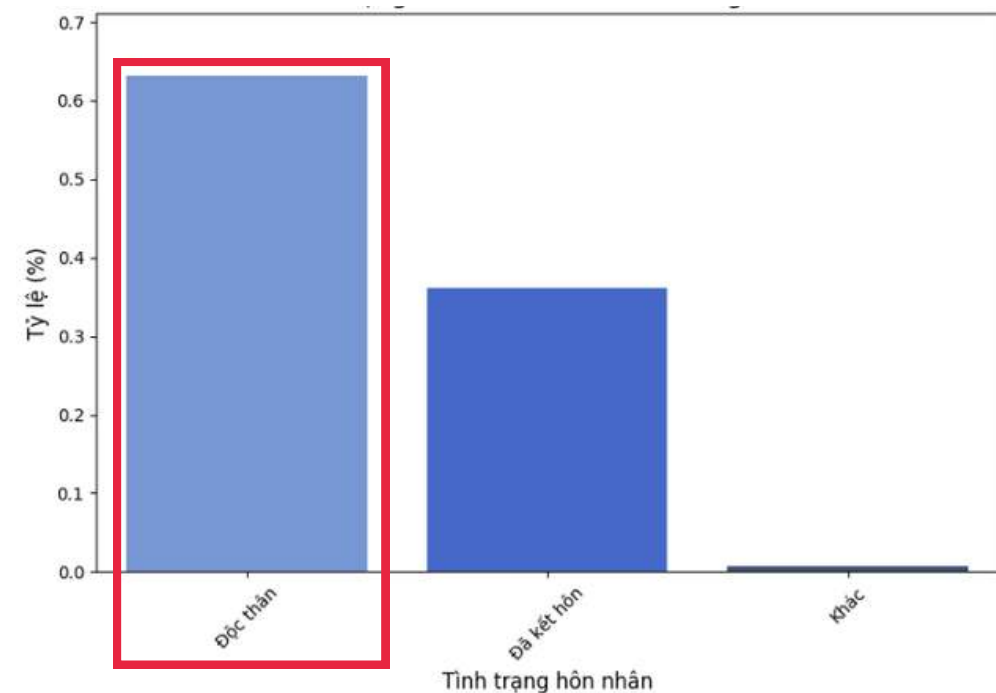
Tuy nhiên, câu chuyện lặp lại giống với biến độ tuổi...



- Nơi có lượng khách hàng đông nhất: Vừa là nơi khách rời bỏ + khách trung thành **Đông nhất**

Cần xây dựng campaign xoay quanh khu vực này

NAM ĐỘC THÂN LÀ KHÁCH HÀNG CHÍNH CỦA DỊCH VỤ HEO SỐ



Tình trạng hôn nhân

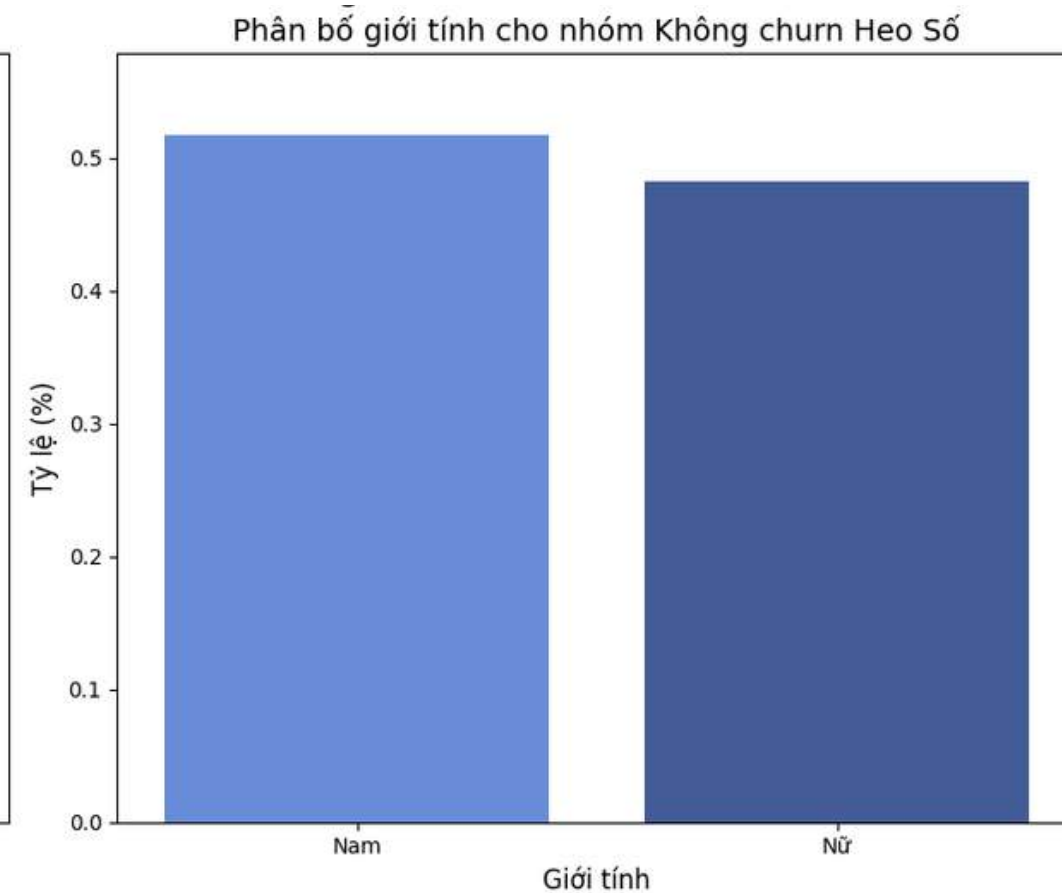
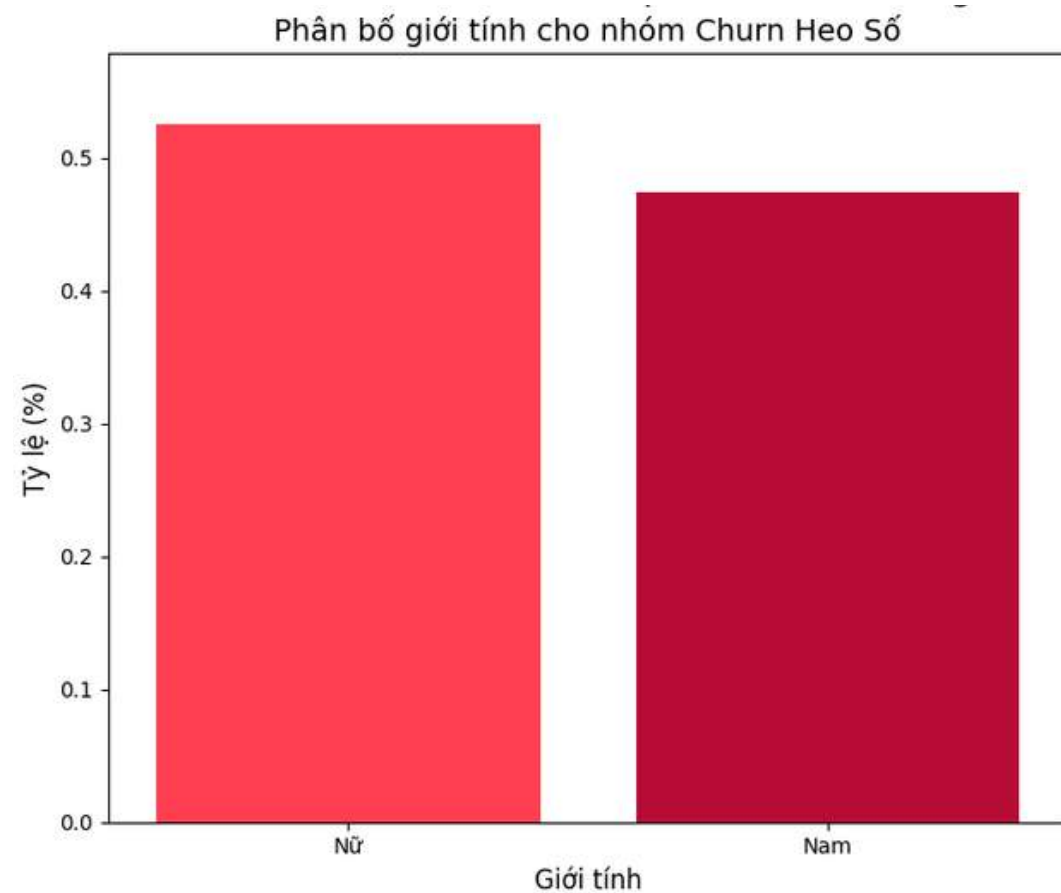
- Phần lớn trong số khách hàng còn đang trong tình trạng **độc thân**

Phân bổ giới tính

- Tập khách hàng chủ yếu là Nam giới: **55.24%**
- Nữ chiếm tỉ trọng thấp hơn trong mô hình quan sát

Đặc điểm

- Nam trung thành:** Tỷ lệ ở lại với dịch vụ của khách hàng Nam vượt trội hơn so với khách nữ, cho thấy nhu cầu tiết kiệm của nhóm này cao hơn



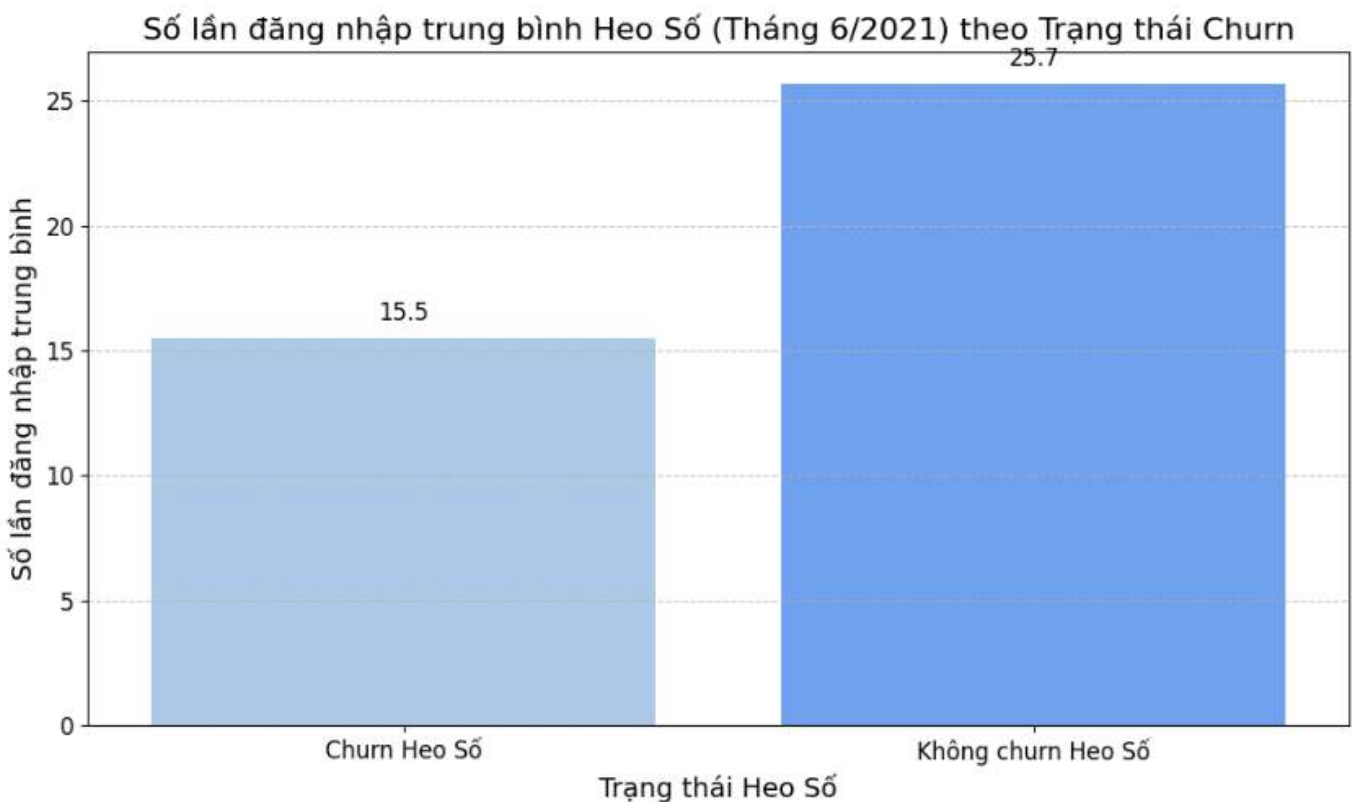
“Đây là những người đang có những **mục tiêu về tài chính**, cần **tích lũy tài sản**”

SỐ LẦN ĐĂNG NHẬP VÀO HEO SỐ LÀ YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH

Trong tháng 6

Nhóm **non - churn** đăng nhập nhiều hơn nhóm **churn**

~3.4 lần



Đặc điểm

- Càng đăng nhập **tích cực** vào dịch vụ heo số thì tỉ lệ **trung thành** với dịch vụ càng cao
- Nhóm khách hàng trung thành này coi đăng nhập heo số là **thói quen thường ngày**, với mức đăng nhập TB là:

25.7 LẦN / THÁNG

Họ đăng nhập vào heo số để làm gì ?



Mối quan hệ

- Càng đăng nhập nhiều, khách hàng càng có hành vi gửi thêm tiền tiết kiệm sinh lời.
- Khi KH dùng đạt đến ngưỡng "**mở app gần như mỗi ngày**", họ đã hoàn toàn tin tưởng và coi Heo Số là nơi **lưu trữ tài sản**.

Tần suất đăng nhập chính là chìa khóa mở khóa giá trị khách hàng.

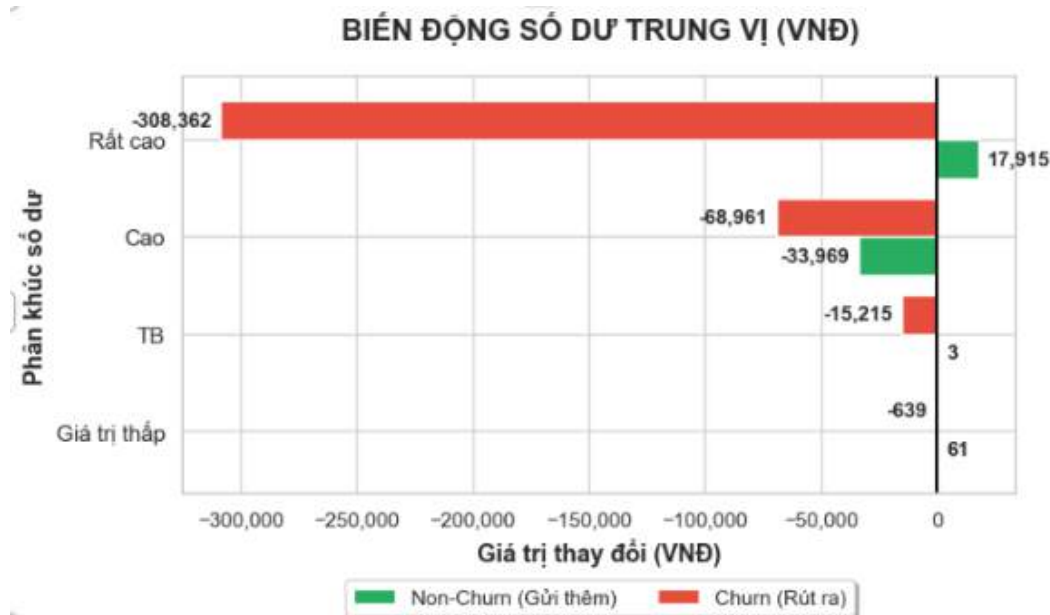
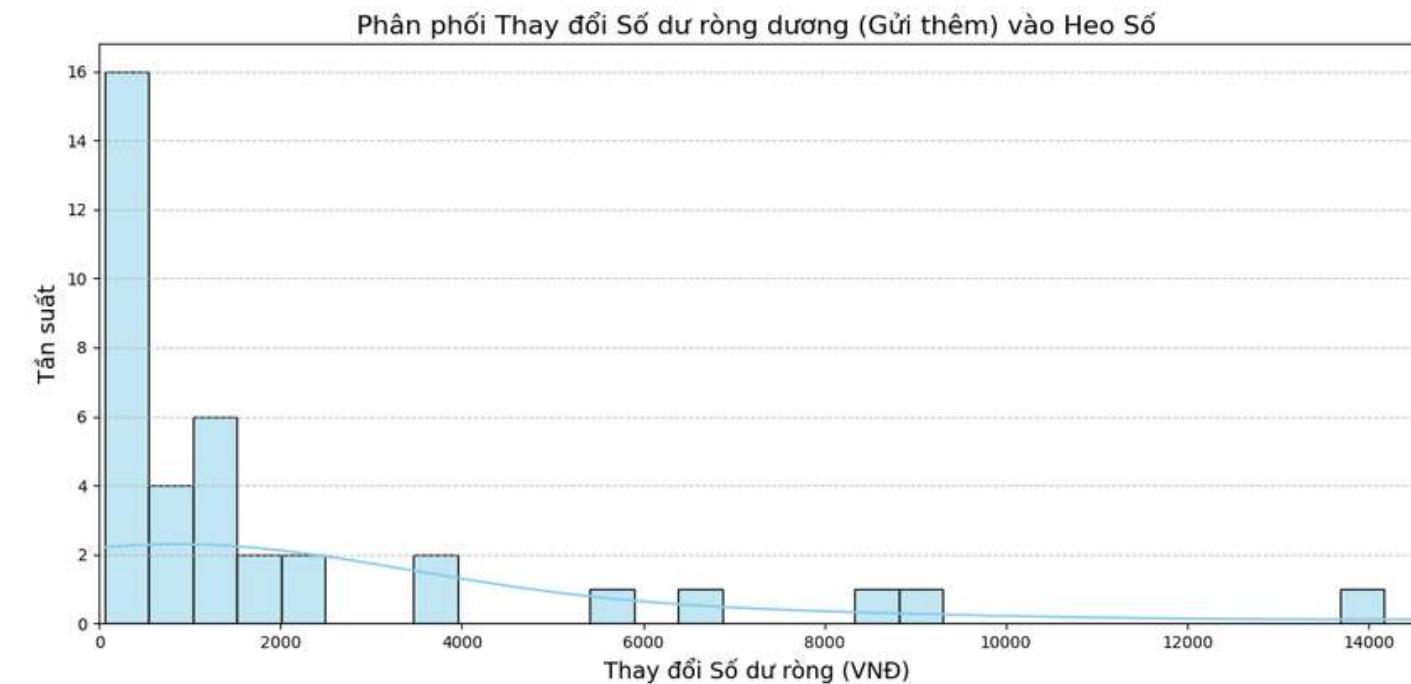
KHÁCH HÀNG TRUNG THÀNH GỬI TIỀN ĐỀU ĐẶN KHÁCH HÀNG CHURN RÚT TIỀN LƯỢNG LỚN

Nhóm non - churn gửi tiền
nhiều hơn nhóm churn

2,5 lần

Đặc điểm

- **Số tiền ít:** Khách hàng gửi thêm tiền vào trong tài khoản heo số chủ yếu là những khoản tiền nhỏ, tiền lẻ
- **Thói quen nuôi heo:** Khách hàng đang dần hình thành thói quen nuôi heo, “tích tiểu thành đại”, mỗi lần nuôi heo lớn thêm 1 chút



Cảnh báo

- **Rút tiền ở mọi phân khúc:** Ở cả 4 phân khúc số dư, ít nhiều cao hay rất cao, nhóm khách hàng churn đều có hành vi rút tiền ra
- **Nghiêm trọng ở nhóm Số dư rất cao:** Phân khúc này chịu thất thu lớn nhất khi khách hàng vừa có nhiều tiền trong tài khoản số dư mà vừa ghi nhận lượng tiền rút ra lớn nhất

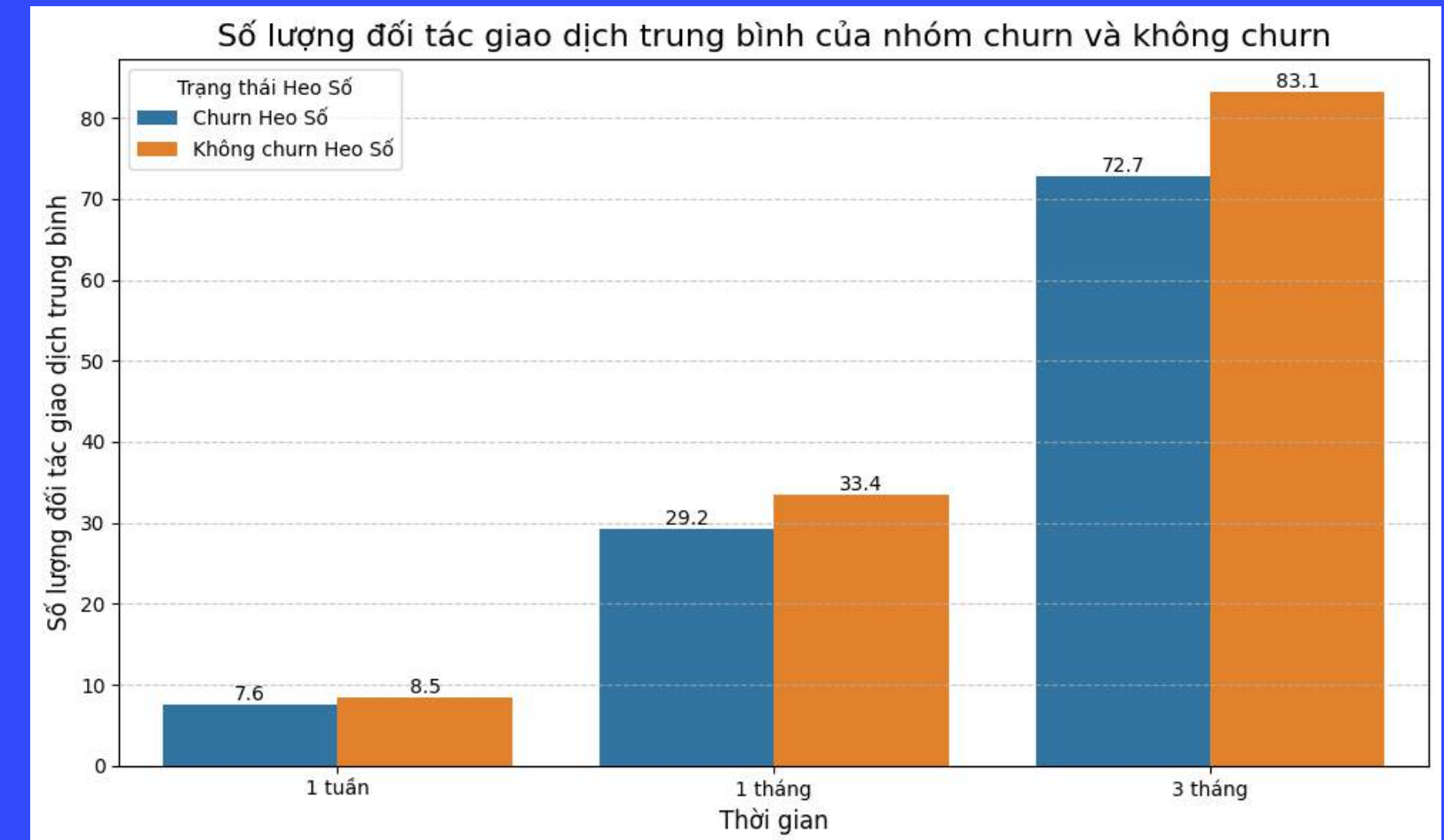
➡ **Nhóm khách hàng gửi tiền đều đặn, nhỏ giọt, tăng số dư sẽ là nhóm trung thành**

➡ **Để khách hàng rút tiền ra khỏi heo số đồng nghĩa với việc mất khách hàng**

NHIỀU ĐỐI TÁC GIAO DỊCH LÀ NHÂN TỐ GIỮ CHÂN KHÁCH HÀNG HEO SỐ

- Càng có nhiều đối tác giao dịch, tỉ lệ trung thành với dịch vụ Heo số càng cao
- Tỉ lệ trung thành tăng dần đều theo thời gian

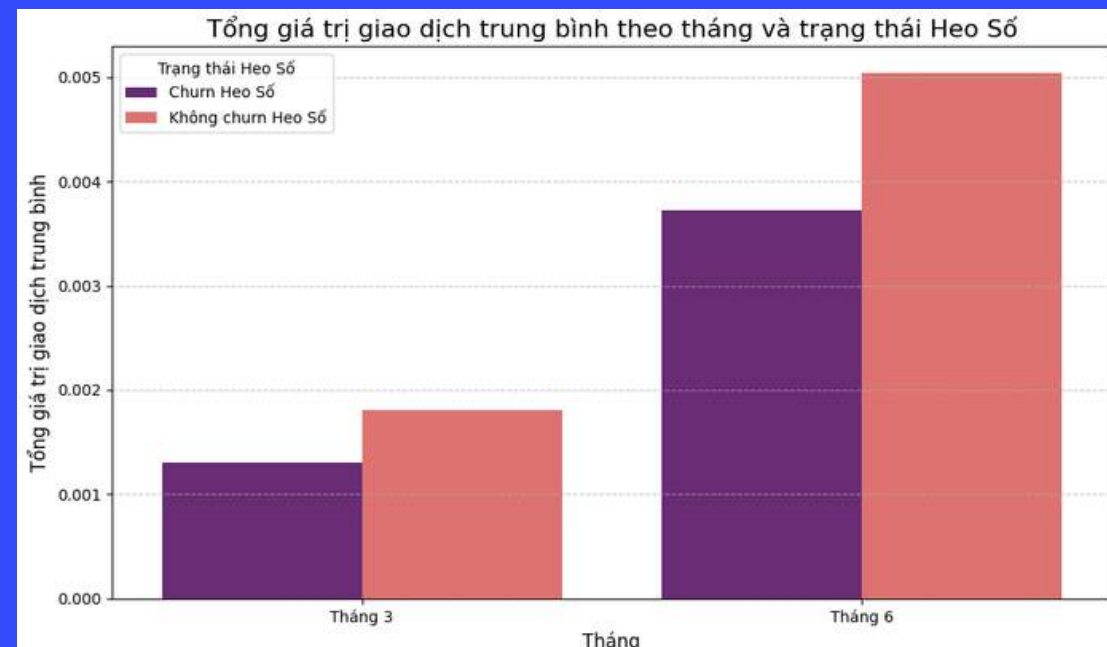
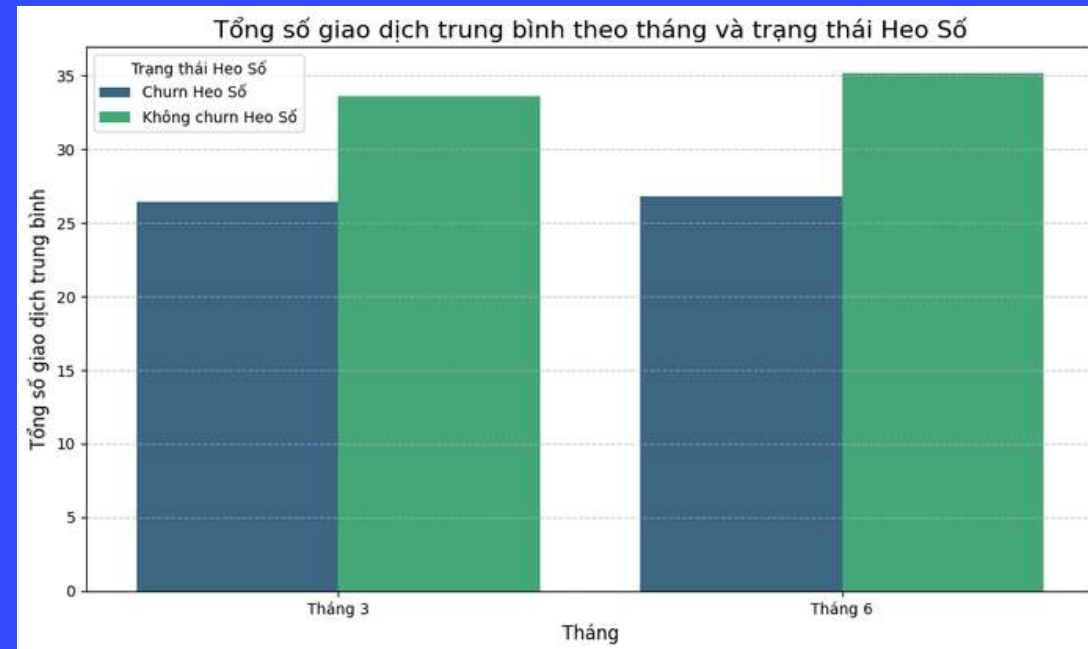
- ⇒
- Họ sử dụng heo số như một tính năng **quản lý tài chính** hiệu quả
 - Khách hàng dùng heo số vì muốn **duy trì** dòng vốn có sẵn nhằm phục vụ cho giao dịch tần suất lớn



Đối tác giao dịch nhiều... liệu nó có đi kèm tần suất và số lượng tiền gửi nhiều?

SỰ ĐA DẠNG VỀ ĐỐI TÁC GIAO DỊCH CÓ TÍNH TƯƠNG QUAN VỚI TẦN SUẤT VÀ TỔNG GIÁ TRỊ GIAO DỊCH.

Quả thực vậy,...



- Cả tần suất giao dịch và tổng giá trị giao dịch nhóm non churn vượt trội hơn so với nhóm churn

Vòng tròn hành vi

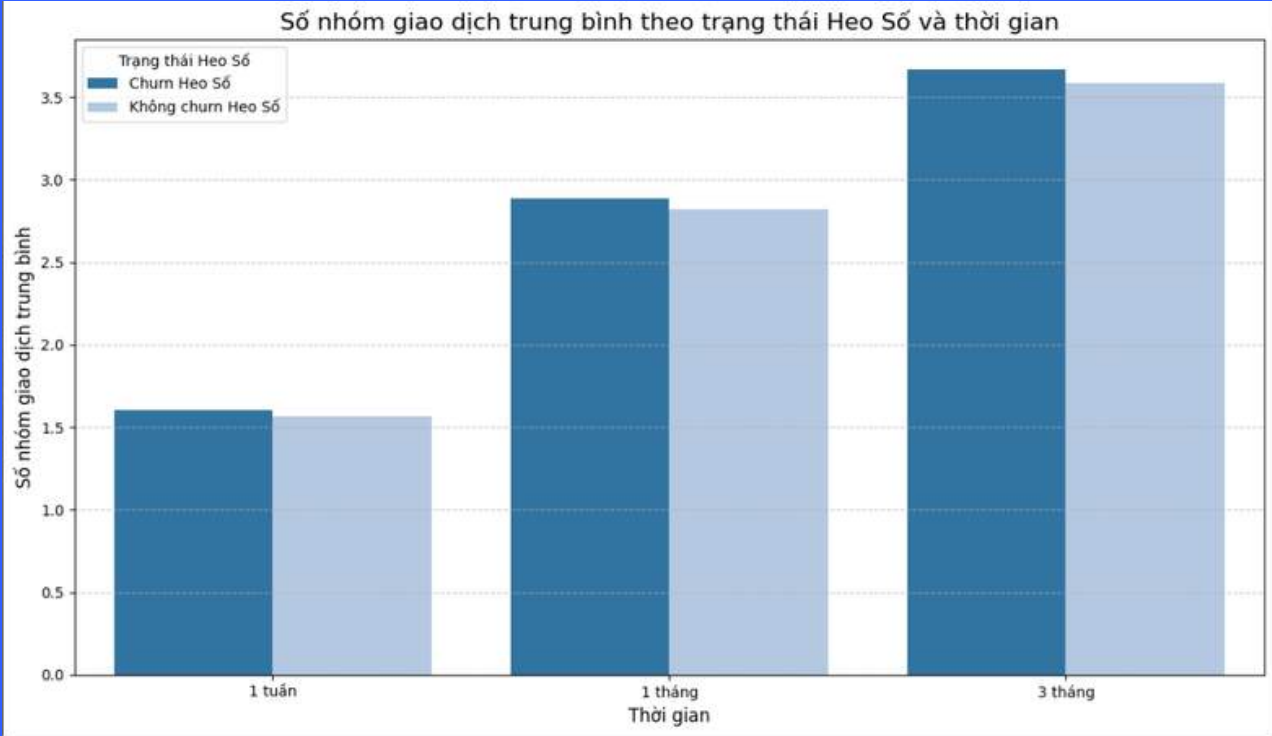


- Khách hàng nhóm này có thói quen tương tác tài chính **liên tục**
- Khách hàng tận dụng dòng tiền lẻ còn dư thừa sau giao dịch thanh toán để **tích lũy dần** vào Heo số nhằm tối ưu lợi nhuận, thay vì để tiền nằm im.

HEO SỐ KHÔNG BỊ TÁC ĐỘNG BỞI HÌNH THỨC GIAO DỊCH VÀ LOẠI DỊCH VỤ SỬ DỤNG

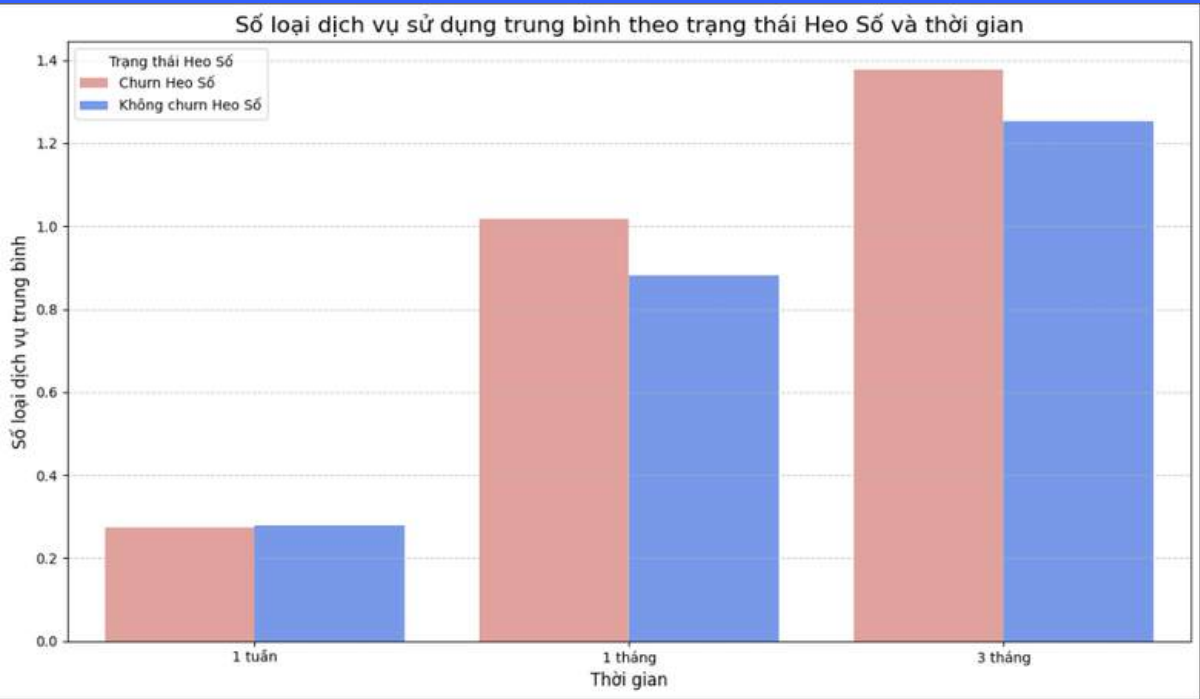
Giải mã: Nhóm giao dịch ~ Hình thức thanh toán

Tỉ lệ tương đồng: Sự phân phối tương đồng giữa nhóm churn và non churn trong nhóm giao dịch xuyên suốt các khoảng thời gian ghi nhận



⇒ “Không thấy được tác động của biến tới Heo số”

Câu chuyện tương tự...



Tỉ lệ tương đồng: Việc khách hàng sử dụng các loại dịch vụ ngân hàng đều đem lại tỉ lệ churn và non churn gần như không thấy sự khác biệt

- ⇒
- 2 biến và *hành vi heo số* hoàn toàn là các biến **phân biệt**.
 - Việc khách hàng thanh toán bằng hình thức nào, sử dụng dịch vụ gì trong app MB **không liên quan** đến hành vi heo số.

Chân dung khách hàng churn điển hình

Nhân khẩu học

- Nữ giới
- Gen Y
- Độc thân

Đặc điểm Hành vi

- Tần suất *đăng nhập* vào dịch vụ Heo Số có xu hướng **thấp**.
- **Rút tiền ròn** trong tài khoản số dư heo số
- **Ít tương tác** tổng thể trên ứng dụng:
 - Ít đối tác giao dịch
 - Khối lượng giao dịch ít





XÂY DỰNG MÔ HÌNH

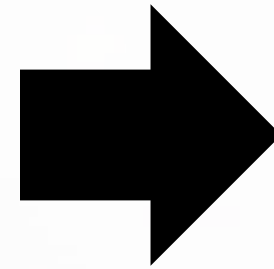
4.





QUY TRÌNH XÂY DỰNG MÔ HÌNH VÀ CHỌN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CHURN HEO SỐ

Xây dựng và chọn mô hình tốt nhất



Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng Churn dựa trên Feature Importance

Bước 1: Feature Engineering
Bước 2: Model building
Bước 3: Evaluation

BƯỚC 1: FEATURE ENGINEERING

Từ 50 biến trong bộ dữ liệu gốc , nhóm xử lý các biến dựa trên các kỹ thuật như encoding và scaling

Nhóm biến đặc điểm nhân khẩu khách hàng

Giới tính

Thế hệ

Tỉnh thành sinh sống

3 biến

Tình trạng hôn nhân

3 biến

Nhóm biến đặc điểm hành vi giao dịch của khách hàng

tổng_số_tiền_giao_dịch từ
thời gian trước đó

3 biến

số_lượng_đối_tác_giao_dịch

3 biến

tổng_số_giao_dịch_tháng_6_
2021

số_dư_tiết_kiệm_heo_số_thá
ng_3_2021

tổng_giá_trị_giao_dịch_thán
g_3_2021

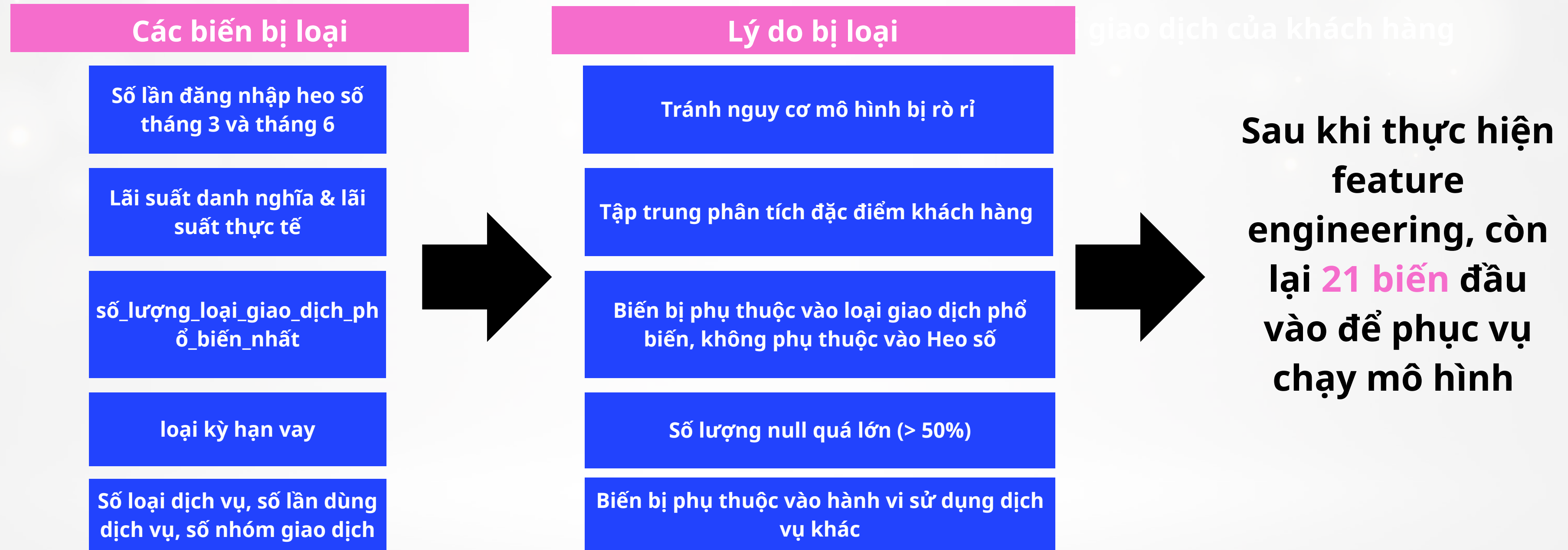
tổng_giá_trị_giao_dịch_thán
g_6_2021

tổng_số_giao_dịch_tháng_3_
2021

số_dư_tiết_kiệm_heo_số_thá
ng_6_2021

BƯỚC 1: FEATURE ENGINEERING

Ngoài ra, để đảm bảo chất lượng mô hình, nhóm loại các cột không phù hợp với yêu cầu đề tài

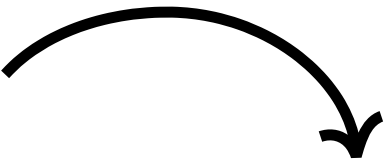


BƯỚC 2: MODEL BUILDING



BƯỚC 3: EVALUATION

Evaluation result	Logistic Regression	Decision Tree	Random Forest	LightGBM	XGBoost
ROC_AUC	0.7443	0.8362	0.9368	0.9249	0.9422
Precision	0.64	0.73	0.83	0.80	0.83
Recall	0.67	0.79	0.83	0.83	0.83
F1	0.61	0.72	0.83	0.81	0.83
Accuracy	0.61	0.72	0.86	0.84	0.86

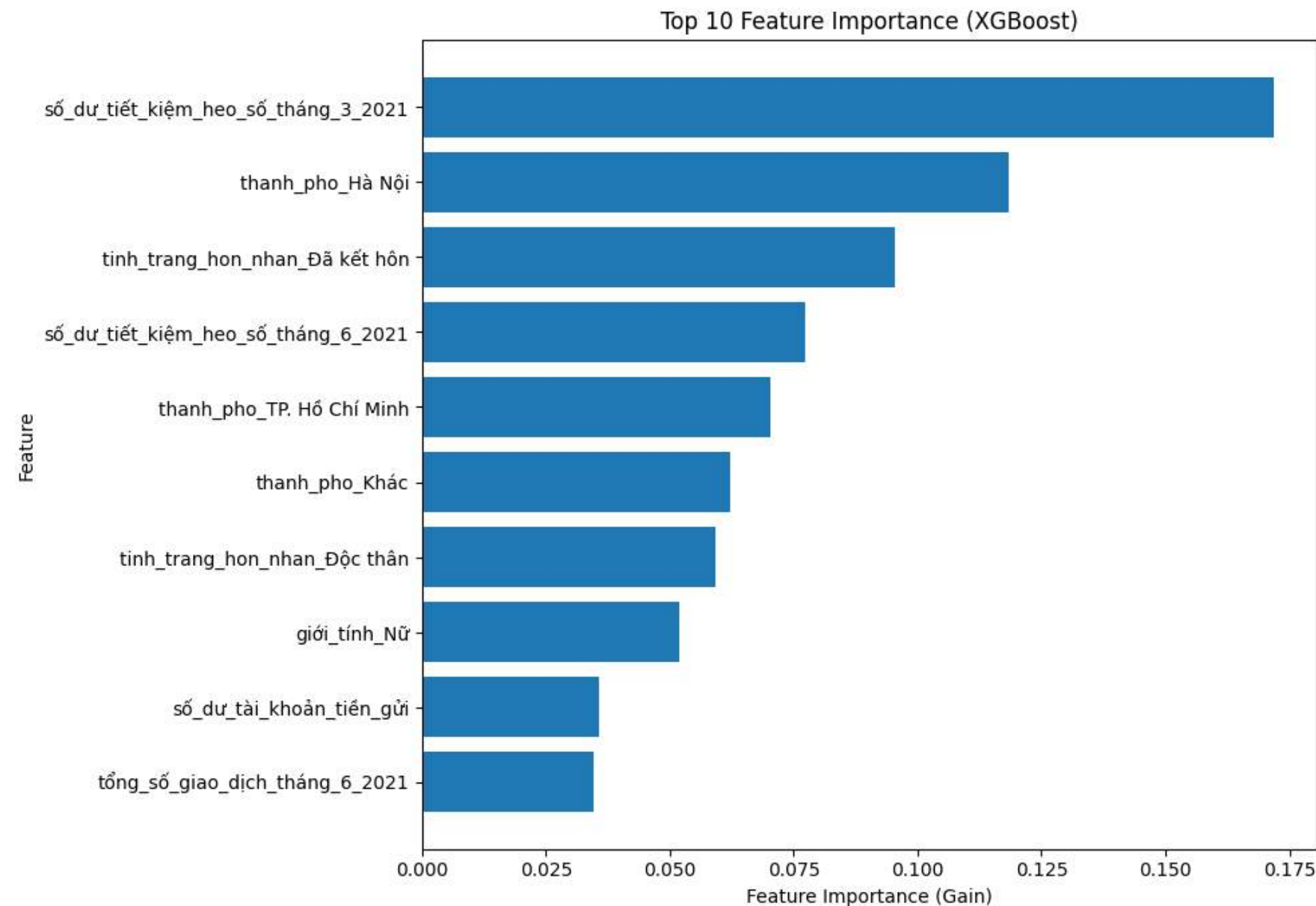


Chọn mô hình **XGBoost** do có hiệu suất tốt nhất trên **ROC** (giả định luôn có sự đánh đổi về chi phí giữa việc mô hình dự đoán bỏ qua churn hoặc không bỏ churn)

BƯỚC 3: EVALUATION

Feature importance

Nhận xét



- Số dư tiết kiệm tháng 3/2021 là yếu tố quan trọng nhất - cho thấy hành vi gửi tiết kiệm trong quá khứ là chỉ báo mạnh nhất để dự đoán target.
- Hà Nội và TP.HCM xuất hiện trong top 5, gợi ý cần phân khúc chiến lược theo khu vực
- Tình trạng hôn nhân "Đã kết hôn" và "Độc thân" đều nằm trong top 10, phản ánh khác biệt về nhu cầu tài chính theo nhóm khách hàng
- Số dư tiết kiệm tháng 6/2021 cũng có ý nghĩa nhưng thấp hơn tháng 3 - có thể do biến động hành vi hoặc tháng 3 gần với thời điểm training data hơn



KHUYẾN NGHỊ

5.



Giải pháp 1: Cá nhân hóa theo Giai đoạn cuộc đời và Phân khúc địa phương

Dữ liệu cho thấy yếu tố nhân khẩu học (Nữ, độc thân, Gen Y) và địa phương (Hà Nội, TP.HCM) đóng vai trò then chốt trong việc dự báo hành vi Churn.

Giải pháp

- **Triển khai các chiến dịch marketing mục tiêu thiết kế riêng cho nhóm Nữ giới, độc thân thuộc thế hệ Gen Y tại các thành phố lớn.** Thay vì các thông điệp chung chung, ngân hàng cần tập trung vào các "mục tiêu tiết kiệm thực tế" gắn liền với phong cách sống của họ như: Tiết kiệm du lịch, Tự thưởng quà cuối năm, hoặc Quỹ dự phòng cá nhân.
- Đối với nhóm khách hàng đã kết hôn (phân khúc có độ ổn định cao hơn theo mô hình), cần đẩy mạnh các gói "Heo Số Gia Đình" hoặc "Tiết kiệm cho con" để khai thác tính bền vững trong hành vi tài chính của họ.



Giải pháp 2: Xây dựng Hệ thống Cảnh báo sớm và Ưu đãi duy trì Số dư

Mô hình khẳng định số dư tiết kiệm là biến dự đoán Churn quan trọng. Việc khách hàng rút tiền rông và giảm tương tác là tín hiệu báo động đỏ trước khi thực sự churn

Giải pháp

- **Thiết lập hệ thống giám sát thời gian thực** để nhận diện các khách hàng có dấu hiệu giảm số lượng đăng nhập hoặc số dư sụt giảm 20-30% trong tháng.
- **Hành động:** Ngay khi hệ thống phát tín hiệu, App MBBank cần tự động kích hoạt các kịch bản tương tác như: Gửi thông báo đẩy (cá nhân hóa, tặng "lãi suất cộng thêm" ngắn hạn hoặc hoàn tiền (vào Heo Số khi khách hàng thực hiện nạp lại tiền. Mục tiêu là can thiệp ngay từ giai đoạn khách hàng có ý định rút tiền rông.



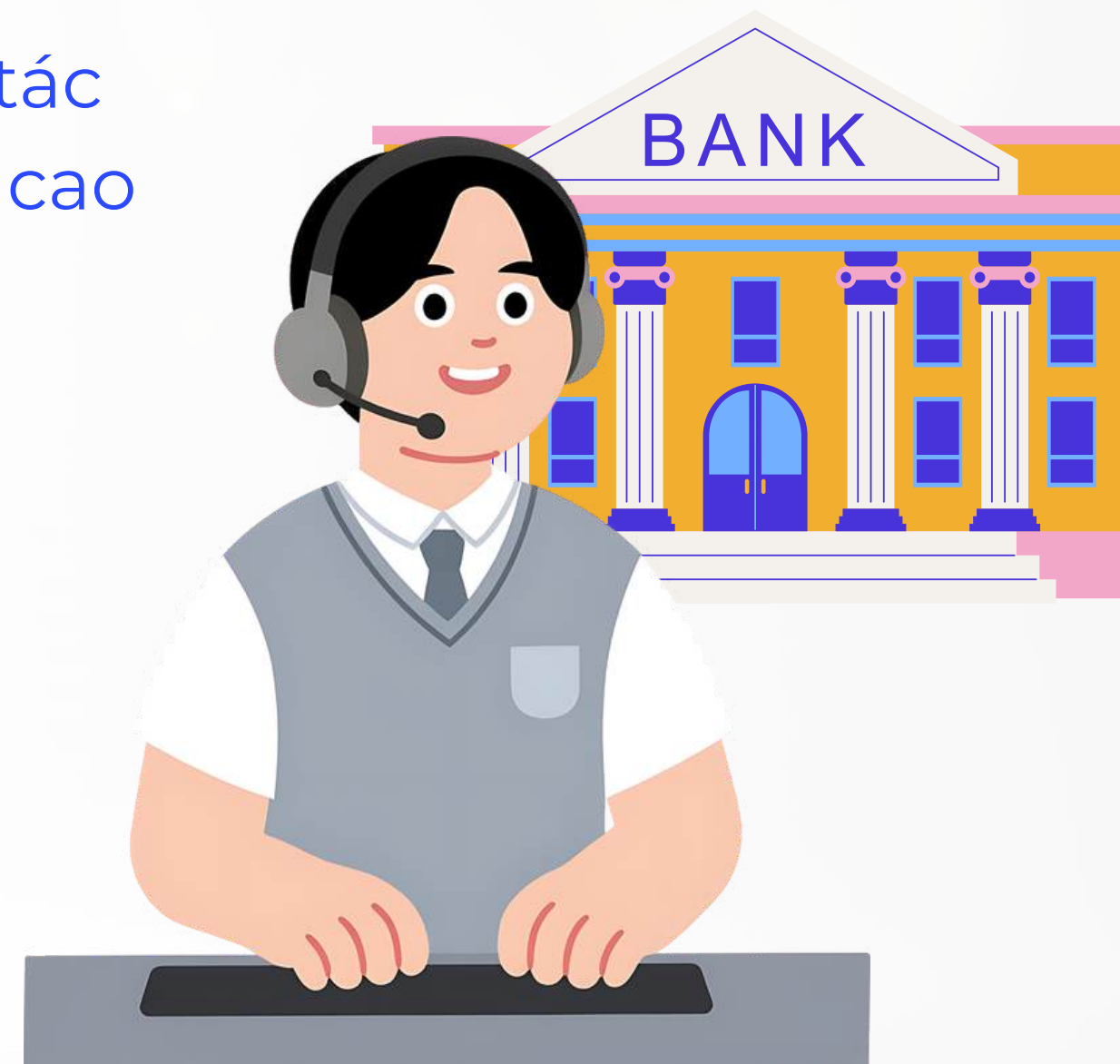


Giải pháp 3: Tăng cường tính Kết nối Hệ sinh thái và Trải nghiệm Tài chính Xã hội

Insight quan trọng từ mô hình cho thấy khách hàng có ít đối tác giao dịch và ít khối lượng giao dịch trên App có nguy cơ churn cao hơn.

Giải pháp

- Tích hợp tính năng Heo Số sâu hơn vào các giao dịch hàng ngày thông qua **cơ chế "Tiết kiệm tự động từ chi tiêu"**. Ví dụ: Mỗi khi khách hàng quét VietQR thanh toán cà phê hoặc mua sắm, số tiền lẻ sẽ tự động được làm tròn và chuyển vào Heo Số.





THANK YOU

